

锌对肝脏缺血再灌注损伤的防护作用被认为与锌对金属硫蛋白基因表达的诱导作用有关。铜还参与对其他十余种基因表达的调控。

具有基因表达调控作用的非金属矿物质研究较多的是硒。它在体内绝大部分与蛋白质结合形成“含硒蛋白”，以硒半胱氨酸形式参与体内一些蛋白质的翻译合成过程。硒缺乏使谷胱甘肽过氧化物酶的 mRNA 水平下降，补硒后谷胱甘肽过氧化物酶的基因表达趋于恢复，其他矿物质对一些基因表达的影响也有报道，如钠对内皮素-1(endothelin-1)基因、钾对醛固酮合酶基因、钙对 *c-fos*、*c-jun*、*c-myc* 基因的表达均有作用。

第三节 营养素对基因组结构和稳定性的影响

Appropriate intake of nutrients plays an important role in maintaining the stability of the structure of DNA and chromosomes, in order to ensure the genetic information proper and effective transfer. On the contrary, the intake of nutrients too high or too low also can damage the structure and stability of genome in various degrees. The damage may occur in many aspects including DNA replication, DNA repair, gene expression. The structure of chromosomes (refers to the histone) and the structures of DNA are the target of the damage. The consequences of the damage, including the structure of DNA and chromosome instability and/or change the structure of the (separation of chromosomes, chromosome break, the gene mutation), lead to infertility, increased risk of cancer incidence and accelerated aging, and so on. At present, we just know a few kinds of nutrients can influence the structure and stability of genome, those are mainly micronutrients. In addition to the lack of micronutrients, nutrient intake and energy imbalance and the intake of certain plant chemicals that may affect the structure and stability of the genome as well.

长期以来，人们一直认为只有暴露于外界致突变剂或致癌剂的情况下才能够引起基因突变率或染色体畸变率增加。但是，近些年的研究表明营养素不平衡也可引起上述后果，并且将营养素引起的上述后果称为营养素对基因组结构和稳定性(genomic stability)的影响。适宜的营养素摄入量对于维持染色体和 DNA 结构稳定，从而保证遗传信息正确、有效的传递起着重要的作用。相反，营养素摄入量过高或过低均可对基因组结构和稳定性产生不同程度的损害。

营养素对基因组结构和稳定性的损害作用环节包括 DNA 复制、DNA 修复、基因表达等过程。损害的靶点包括染色体结构(指组蛋白)和 DNA 结构。损害的后果包括染色体和 DNA 结构不稳定和(或)结构改变(染色体分离、染色体断裂，基因突变)，从而引起不孕不育、癌症发病的风险增加、加速衰老等不良后果。这种由于营养素缺乏造成的 DNA 损伤有时甚至与致癌剂或致突变剂造成的 DNA 损伤十分相近(图 2-3-1)。

一、营养素对基因组结构和稳定性影响的机制

营养素对基因组结构和稳定性影响的机制目前还不十分清楚，目前认为可能通过如下几个方面影响基因组结构和稳定性。

(一) 营养素作为酶的底物或辅助因子影响酶的活性

很多维生素和微量元素都可作为维持染色体和 DNA 结构稳定性的酶的底物或辅助因

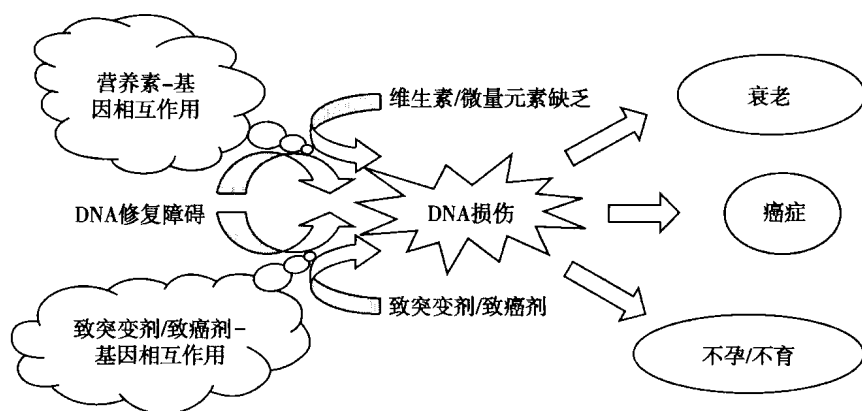


图 2-3-1 营养素和致突变剂/致癌剂造成的 DNA 损伤及其产生的不良后果

子,它们的水平决定了这些酶的活性,因此如果膳食中与维持基因组结构和稳定性有关的营养素缺乏,则可引起某些参与维持基因组结构和稳定性的酶的活性下降,从而导致染色体和 DNA 结构不稳定或 DNA 损伤。例如,聚腺苷二磷酸核糖聚合酶是参与 DNA 损伤修复的重要酶,它的唯一底物是尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(nicotinamide-adenine dinucleotide, NAD),而体内 NAD 的来源是膳食中的烟酸。参与 DNA 甲基化的一种转甲基酶——甲硫氨酸合成酶,它的辅酶是维生素 B_{12} 。DNA 合成和修复所需的很多酶类都需要 Mg^{2+} 作为辅助因子,如 DNA 聚合酶。此外, Zn^{2+} 也参与了很多酶的锌指结构,其中 DNA 单链结合蛋白就是一种锌指蛋白。

(二) 氧化应激

氧自由基通常是指 4 种化学反应性高的含氧物质,即超氧阴离子($CO_2 \cdot^-$)、羟自由基($\cdot OH$)、过氧化氢(H_2O_2)及单线态氧(1O_2),它们的化学性质非常活跃,能损伤细胞的核酸、蛋白质、脂质等生物大分子,影响细胞的功能。机体在正常代谢过程中不断地有氧自由基产生,但细胞内同时存在着清除氧自由基的防御系统,主要是超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)、过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione peroxidase, GPx),还有维生素 E、维生素 C 等物质,它们均能清除氧自由基。在正常生理情况下,细胞内氧自由基的产生与清除保持着相对平衡状态,不会对细胞造成损害。但是,一旦氧自由基生成过多,或清除氧自由基的能力减弱,或二者兼有,便会引起细胞损伤,称之为氧化应激(oxidative stress)。氧化应激与许多疾病的发生和发展有重要关系,如衰老、肿瘤的发生、心脑血管疾病、糖尿病并发症、酒精性肝损伤和慢性肝炎等。

机体某些抗氧化微量营养素缺乏可使机体处于氧化应激状态,从而对染色体和 DNA 造成氧化性损伤。DNA 是机体中携带遗传信息的重要物质,也是最易受到氧自由基攻击的生物大分子之一。有研究认为 DNA 诱导剂 H_2O_2 能很容易地穿透细胞膜进入细胞,如不被酶解可直接到达细胞核,在细胞核内可能与 DNA 结合,引起细胞内 DNA 链断裂;在有金属离子如铁、铜等的催化下 H_2O_2 还可转变成具有更高活性的 $\cdot OH$,引起细胞内 DNA 链断裂。因此,增强机体抗氧化能力,降低氧化应激损害,有利于维持遗传物质的稳定。

(三) 组蛋白乙酰化和 DNA 甲基化

组蛋白乙酰化、DNA 甲基化在基因表达过程中发挥重要作用:核小体中组蛋白乙酰化可增强基因的转录活性;哺乳动物 DNA 中 CpG 岛甲基化与基因的沉寂有关。组蛋白乙酰

化和 DNA 甲基化都是通过影响染色质的构象来调节基因表达的。

1. 组蛋白乙酰化 核心组蛋白尾端的乙酰化可影响 N-端折叠与 DNA 之间的相互作用,降低染色质结构的稳定性,有利于维持核小体的开放结构,因此利于转录因子与靶 DNA 结合,从而促进基因转录。

相反,组蛋白去乙酰化可抑制转录过程。组蛋白 H₃、H₄ 赖氨酸残基上的乙酰基可被组蛋白去乙酰基酶催化去除,使带正电荷的赖氨酸残基暴露,带正电荷的赖氨酸残基与 DNA 相互作用,稳固了核小体结构,使启动子不易接近转录调控元件,从而抑制转录。

组蛋白的乙酰化和去乙酰化处于一个动态平衡状态,催化组蛋白乙酰化的酶是组蛋白乙酰基转移酶(histone acetyl transferases, HAT),催化组蛋白去乙酰化的酶是组蛋白去乙酰基酶(histone deacetylases, HDAC)。目前认为,具有 HAT 活性的蛋白是转录激活因子,具有 HDAC 活性的蛋白是转录抑制因子。营养素可以影响组蛋白乙酰化,例如短链脂肪酸丁酸盐可促进组蛋白乙酰化,从而促进基因表达。

2. DNA 甲基化 DNA 甲基化是指在 DNA 甲基化转移酶的作用下,基因组 DNA 序列中 5' CpG 岛中的胞嘧啶(C)形成甲基化的 CpG。CpG 甲基化参与了哺乳动物发育过程中某些基因的长期沉寂,异常甲基化通过抑制转录因子与 DNA 结合或通过特定的转录抑制因子直接与甲基化的 DNA 结合而干扰基因转录。

一般而言,基因调控区的高甲基化状态往往可以抑制甚至关闭基因的表达,而低甲基化或去甲基化则往往是基因表达的必要条件。例如,很多肿瘤的发生都涉及基因组的甲基化改变,其中包括抑癌基因的高甲基化和原癌基因的去甲基化。DNA 甲基化可以增加基因组的稳定性,而 DNA 低甲基化可使基因组稳定性降低,突变率增加。衰老过程中基因组甲基化水平降低,衰老细胞基因组不稳定性增加。

DNA 甲基化是一种在缺失、异位等序列变异以外的非序列性变化的表观遗传异常,这种表观遗传异常不仅与复制延迟、染色体压缩、转录抑制密切相关,而且与疾病的易感性、疾病的发生发展以及预后均有密切关系。

值得注意的是,DNA 甲基化虽然属于非序列性改变的表观遗传异常,但是也同样可以随着 DNA 的复制传递给子代。因此,由 DNA 甲基化造成的染色体结构和稳定性的改变同样不容忽视。

二、某些营养素对基因组结构和稳定性的影响

目前已知的对基因组结构和稳定性有影响的营养素还不是很多,主要发现微量营养素缺乏会对基因组结构和稳定性有影响。除了微量营养素缺乏以外,营养素摄入不平衡和能量摄入不平衡以及某些植物化学物也可能影响基因组结构和稳定性。

(一) 烟酸

烟酸是体内合成 NAD 的前体。NAD⁺ 除了参与 DNA 合成外,还是 PARP 的唯一底物。PARP 是广泛存在于有核细胞中的多功能酶。当细胞 DNA 发生损伤时,PARP 可识别并结合到 DNA 断裂处,同时被激活,激活的 PARP 以 NAD⁺ 为底物,催化某些蛋白的聚腺苷二磷酸-核糖基化作用,生成聚腺苷二磷酸核糖多聚体[poly(ADP-ribose), pADPr],并与其共价结合。已经证实,组蛋白 H₁、拓扑异构酶 I 及拓扑异构酶 II、DNA 聚合酶、RNA 聚合酶、DNA 连接酶、Ca²⁺/Mg²⁺ 依赖的核酸内切酶及 PARP 自身等一些参与维持 DNA 结构或 DNA 代谢的酶都是 PARP 催化的蛋白。虽然 PARP 不直接参与 DNA 损伤修复,

但是它是碱基切除修复途径中必需的物质。

PARP 的激活与 DNA 的损伤程度呈正相关,PARP 过度激活可引起细胞内 NAD^+ 和 ATP 迅速减少,最终导致细胞死亡。如果膳食烟酸缺乏影响体内 NAD^+ 的水平和 pADPr 的代谢,就有可能增加癌症的发病风险。反之,膳食中充足的烟酸能够有效地保证细胞内 NAD^+ 池,有助于维持 PARP 的功能和基因组的稳定性,因此认为烟酸对于基因组稳定性具有重要影响。目前有关烟酸影响基因组稳定性的机制还不完全清楚,但是一些体内或体外研究均表明烟酸的营养状况可以影响 PARP 的功能和基因组的稳定性。

(二) 叶酸和维生素 B_{12}

脱氧胸腺嘧啶核苷酸(dTMP)是由脱氧尿嘧啶核苷酸(dUMP)经甲基化而生成的。反应由胸苷酸合成酶催化, $\text{N}^5, \text{N}^{10}$ -甲烯四氢叶酸作为甲基供体。 $\text{N}^5, \text{N}^{10}$ -甲烯四氢叶酸提供甲基后生成二氢叶酸又可再经二氢叶酸还原酶的作用重新生成四氢叶酸。叶酸在体内可代谢成二氢叶酸参与该反应过程,因此叶酸缺乏可导致 dUMP 生成 dTMP 的反应无法正常进行,使 DNA 中错误的掺入大量的尿嘧啶(U),在启动 DNA 修复机制时,突变区则将发生断裂。维生素 B_{12} 是甲硫氨酸合成酶的辅酶,维生素 B_{12} 缺乏时, N^5 -甲基四氢叶酸上的甲基不能转移,可间接影响四氢叶酸的再生,从而间接影响 $\text{N}^5, \text{N}^{10}$ -甲烯四氢叶酸参与提供甲基的 dUMP 生成 dTMP 的反应(图 2-3-2)。

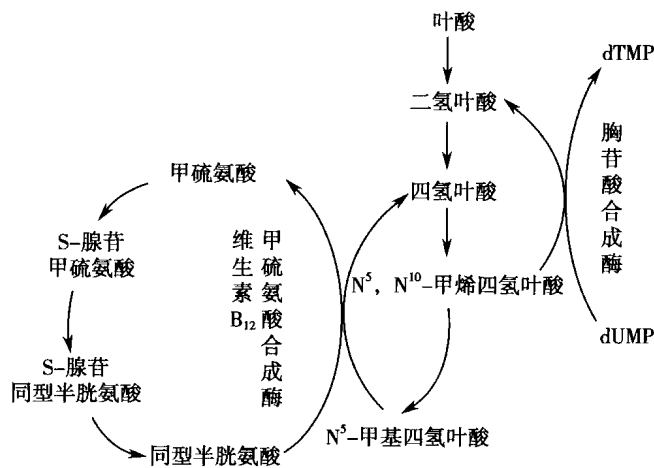


图 2-3-2 叶酸和维生素 B_{12} 参与的 dUMP 生成 dTMP 的反应过程

(三) 类胡萝卜素

类胡萝卜素对基因组稳定性的影响很复杂。这是因为大量的流行病学研究表明,虽然来源于蔬菜水果的类胡萝卜素摄入量增加可降低很多癌症的发病风险,但是某些干预研究发现,补充 β -胡萝卜素却增加了肺癌的发生率。另外一项研究发现,在人结肠癌细胞 HT29 加入 $1\sim 3\mu\text{mol/L}$ 的番茄红素或类胡萝卜素可保护其免受黄嘌呤氧化酶引起的 DNA 损伤,但是如果番茄红素或类胡萝卜素的浓度过高,其保护作用就丧失了。

虽然类胡萝卜素在预防癌症、保护 DNA 损伤等方面作用复杂,但是仍有大量的体内实验和体外实验证实了类胡萝卜素具有维持基因组稳定性的作用。

人口腔癌细胞加入 $10\mu\text{mol/L}$ 的 β -胡萝卜素可显著降低微核率。Konopacka 等发现,小鼠淋巴细胞在接受射线照射后的 90 分钟内,向培养液中加入 β -胡萝卜素($5\mu\text{g/ml}$)、维生素 C($1\mu\text{g/ml}$)和维生素 E($5\mu\text{g/ml}$)可促进断裂的 DNA 链的修复,90 分钟后,80%的 DNA

断片重新结合,而未加上述维生素的细胞仅有 50% DNA 断片重新结合。

除了参与 DNA 损伤修复外,类胡萝卜素还参与 DNA 合成、细胞增殖和凋亡。在处于休眠期的人主动脉平滑肌细胞中加入 20% 的小牛血清促进其增殖,同时加入³H-胸腺嘧啶脱氧核苷和不同的类胡萝卜素(浓度最高为 25 μmol/L),在该实验中³H-胸腺嘧啶脱氧核苷用来反映 DNA 合成的速率,结果发现,24 小时后 β-胡萝卜素、玉米黄素、番茄红素和 β-隐黄素可降低平滑肌细胞内³H-胸腺嘧啶脱氧核苷的含量,但是叶黄素和角黄素作用不明显,其中番茄红素的作用最大。由于主动脉平滑肌细胞增殖是动脉粥样硬化的病因之一,而且增殖也与癌症的发生密切相关,所以类胡萝卜素对细胞增殖的抑制作用有助于预防动脉粥样硬化和癌症。此外,还有 α-胡萝卜素抑制人神经细胞瘤细胞增殖的报道,β-胡萝卜素和角黄素诱导人正常乳腺上皮细胞分化和显著降低增殖期的报道。在人结肠腺癌细胞和黑色素瘤细胞中加入角黄素(1 μmol/L)作用 48 小时,可见细胞增殖被抑制,15% 的细胞发生凋亡。

大量的动物研究表明,在某些化学致癌物或离子辐射的刺激下,膳食类胡萝卜素充足可以显著降低染色体畸变率、微核率以及异常结肠隐窝的形成。但是,啮齿动物 β-胡萝卜素的摄入量要远高于人,这是因为它们对 β-胡萝卜素的吸收率很低。

基于类胡萝卜素具有维持基因组结构和稳定性的作用,而其作用又很复杂,所以类胡萝卜素的血浆浓度多大才能发挥最有效的作用,类胡萝卜素适宜的膳食供给量究竟是多少,类胡萝卜素是否通过影响参与 DNA 修复的某些酶的合成或活性影响 DNA 修复,这些问题都值得更深入地研究与探索。

(四) 维生素 C

机体各种代谢途径涉及的很多酶都需要维生素 C 作为辅助因子。摄入富含维生素 C 的蔬菜和水果可降低心血管疾病、某些癌症和退行性疾病的发病风险,但是维生素 C 究竟在多大程度上预防了上述疾病还不能确定。使用 DNA 碱基氧化损伤的生物标志物研究维生素 C 缺乏对 DNA 损伤的影响,结果发现,只有给予维生素 C 摄入量非常低的个体补充维生素 C 才可观察到 DNA 氧化性损伤降低。同样,也未见维生素 C 预防 DNA 断裂、微核形成和染色体畸变的报道。但是,一些研究表明,补充维生素 C 对心血管系统有益处,并且天然维生素 C 还可以降低某些人群胃癌的发病风险,但是现在还不能确定是否与维生素 C 的抗氧化作用或者其他生物活性有关。

(五) 维生素 E

维生素 E 是脂质过氧化自由基清除剂,因此能抑制染色体损伤。此外,它还可以提高对损伤的染色体清除的速率。体外研究发现,维生素 E 家族成员 α-生育酚和 β-生育酚可以调节细胞功能,并且调节细胞功能的机制与抗氧化作用无关。维生素 E 可调节乳腺癌细胞原癌基因 c-jun 的表达,调节成纤维细胞热休克蛋白的表达,在 mRNA 水平和蛋白水平下调人外周血 T 细胞白细胞介素-4(interleukin 4, IL-4)的表达,并且具有剂量依赖关系。此外,还有维生素 E 家族成员在转录水平调节胶原酶和 α-原肌球蛋白的报道。

总之,虽然少量证据表明维生素 E 可预防染色体损伤,但是维生素 E 对基因组结构和稳定性的影响究竟有多大,是否有必要根据基因组结构和稳定性重新制定它的 DRI 还需要进一步的证实。

(六) 维生素 D

由于维生素 D 的安全摄入剂量与其发挥生理作用的有效剂量之间的距离比较近,因此是否需要补充维生素 D 还值得商榷。但是,仍有很多证据可以说明维生素 D 有助于维持基

因组的稳定性。首先,目前维生素 D 的 DRI 不能有效地预防骨质疏松、多发性硬化症、高血压以及某些癌症,说明目前维生素 D 的 DRI 不能够很好地维持基因组的稳定性,其 DRI 还需要进一步提高。其次,越来越多的证据表明,维生素 D 可以调节(上调/下调)许多基因的表达。并且还可见维生素 D 抑制肿瘤生长的报道,其机制是维生素 D 调节 *bcl-2*、原癌基因 *c-fos* 和 *c-myc* 的表达。采用目标基因失活小鼠的研究发现,维生素 D 还可调节肾素基因的表达。再次,体外研究和体内研究发现,维生素 D 具有抗氧化作用,生理浓度的维生素 D 可以保护细胞膜和细胞蛋白免受氧化应激的损伤。最后,维生素 D 有助于维持染色体结构。维生素 D 浓度为 $(2\sim5)\times 10^{-8}$ mol/L 时,可诱导大部分癌症细胞凋亡。正常细胞暴露于内源性或外源性的致突变剂时,维生素 D 有助于维持染色体结构、防止 DNA 双链分离。

(七) 镁

Mg^{2+} 可以调节很多酶的活性,其中也包括参与维持基因组结构和稳定性的一些酶,所以镁与基因组的结构和稳定性有关。镁对基因组结构和稳定性的影响主要有两方面,一是影响 DNA 复制,二是影响 DNA 修复。

早在 1976 年,Loeb 等就发现镁离子对于 DNA 的准确复制是必不可少的,并且在 DNA 复制过程中, Mg^{2+} 的作用要大于 Co^{2+} 、 Mn^{2+} 和 Ni^{2+} ,用其他离子代替 Mg^{2+} 可显著降低复制的准确性。晶体结构分析二价金属离子在 DNA 聚合酶结合 DNA 底物和新加入的核苷酸的作用时发现, Mg^{2+} 决定了新加入核苷酸的位置并促进磷酸基转移。一方面, Mg^{2+} 可能与引物的 3' 端羟基作用,降低了解离常数(pKa),从而使引物更容易攻击新加入的 dNTP 的 α -磷酸。另一方面, Mg^{2+} 可能与其余的 β -磷酸和 γ -磷酸结合,并且有利于它们移开。 Mg^{2+} 在不同的 DNA 聚合酶中起到的作用十分相似。

DNA 损伤后的切除修复机制主要包括核酸切除修复和碱基切除修复,这两种切除修复反应都需要镁的参与。核酸切除修复主要是指外源性致突变剂引起的修复机制,它主要是指切除 DNA 损伤区,修复过程大约需要 20 多种蛋白的参与,这些蛋白能够识别损伤区的两端然后切开,镁是核酸切除修复必不可少的辅助因子。细胞内镁的浓度维持在 4.5~7mmol/L 可保证切除修复反应正常进行,镁的浓度过高(18mmol/L)反而抑制切除修复。这主要是由于切除修复反应涉及的很多酶都需要镁作为辅助因子,如 DNA 损伤识别蛋白、解螺旋酶,核酸酶等。此外,切除后修复过程如聚合和连接也需要镁的参与。

碱基切除修复主要发生在内源性 DNA 损伤后的修复。碱基切除修复的过程是首先由 N-转葡萄糖基酶去除修饰的碱基,暴露出脱嘌呤/脱嘧啶(AP)位点,然后 AP 核酸内切酶切除 AP 的 5' 端,由此造成的单个核苷酸的裂缝再由 DNA 聚合酶- β 填充,最后连接酶将断端连接。转葡萄糖基酶不需要 Mg^{2+} 参与,但是此后的其他参与碱基切除修复的酶都需要 Mg^{2+} 参与。

此外,错配修复也需要镁的参与。实际上,错配修复由于能够纠正复制的错误,所以对维持基因组稳定性的贡献是最大的。参与错配修复过程的酶有 MutS、MutL、MutH 和解旋酶 UvrD。其中具有 ATP 酶活性的 MutL 十分依赖 Mg^{2+} ,如果没有 Mg^{2+} 该酶的反应完全丧失。

除了参与 DNA 合成、修复以外,镁还有助于维持 DNA 双螺旋结构,增强细胞抗氧化应激的能力。

(八) 锌

锌对基因组结构和稳定性的影响部分是通过离子锌实现的,其余大部分情况下是由锌

指结构实现的。在 DNA 复制过程中, DNA 单链结合蛋白是锌指蛋白, 它对于 DNA 的复制和修复都是必不可少的。DNA 单链结合蛋白由 3 个亚基构成, 其中最大的亚基含有锌指结构, 锌指结构参与 DNA 单链结合蛋白与 DNA 的结合过程。另外, 视黄醇类受体的 DNA 结合结构域也由锌指结构构成。

DNA 修复过程也需要锌、锌指蛋白或以锌为辅基的酶的参与。DNA 修复机制已经在上一文中介绍过, 这里就不再重复了。参与碱基切除修复的核酸内切酶 IV 的活化位点含有 3 个 Zn^{2+} 。核酸切除修复过程中的一种重要的 DNA 结合蛋白也含有锌指结构, 它参与识别并结合 DNA 损伤区。此外, 与 DNA 修复有关的 PARP 也含有锌指结构。

人群中严重锌缺乏非常罕见, 但轻度缺乏却相当常见, 尤其是儿童。锌缺乏可导致生长发育迟缓、免疫力低下, 这些都可能与 DNA 合成受累有关。

(九) 硒

大量的流行病学调查、动物实验和人群试验均支持硒具有预防癌症的作用。在抑制致癌剂诱发癌症的过程中, 硒可能发挥了以下作用: 抑制致癌剂与 DNA 共价结合, 缓解致癌剂对 DNA、脂质和蛋白造成的氧化损伤, 调节细胞生长。细胞培养和动物研究进一步证实了硒的确可以影响基因组的结构和稳定性, 并且硒影响基因组结构和稳定性作用的大小与其存在形式有很大关系。有机硒和无机硒维持基因组结构和稳定性的作用相差很大, 细胞培养液中加入 $5\sim 10\mu\text{mol/L}$ 无机硒可见癌细胞 DNA 链断裂, 细胞死亡; 而加入有机硒高达 $10\sim 50\mu\text{mol/L}$ 才可引起癌细胞死亡, 并且没有 DNA 链断裂的发生。虽然适当增加硒的摄入量有益于防止 DNA 氧化损伤, 维持基因组稳定性, 但是硒摄入量过量反而会增加基因组的不稳定性。

(十) 其他

除了上述维生素和微量元素以外, 植物多酚也可影响基因组的稳定性。植物多酚是存在于天然植物中的含有两个或两个以上酚环的一大类化合物。它们不属于营养素, 而且种类繁多, 作用机制复杂, 因此在这里不做介绍。

此外, 限制能量也有助于维持基因组的结构和稳定性。在保证正常营养的情况下限制能量可以延长大鼠的平均寿命, 其机制可能是限制能量降低了 DNA 损伤和突变的发生率, 从而减少了与衰老相关的病理改变。在衰老的过程中, 免疫力逐渐下降, 癌症的发病率不断升高, 这些改变都与 DNA 损伤有关, 而限制能量摄入则可以很好地延缓上述问题。这种假设的前提条件是: DNA 损伤或突变不断地积累是造成衰老的原因之一, 限制能量的抗衰老作用与其降低了 DNA 损伤和突变的发生率有关。因此, 验证限制能量有助于维持基因组的结构和稳定性, 需要更加合适的实验手段和遗传动物模型来寻找限制能量的抗衰老过程中所涉及的特定 DNA 修复酶和 DNA 修复途径。

第四节 营养素与基因相互作用 在疾病发生中的作用

Today the human gene is almost the same with the gene carried by the late Paleolithic ancestors 40 thousand years ago. The nutritional factors change rapidly but the genetic factors change slowly, so from the genetics perspective, the human genotype currently can not meet the nutritional conditions of rapid change in diet (especially in the recent 150 years).

That will inevitably lead to a number of chronic diseases such as atherosclerosis, hypertension, obesity, diabetes and some cancers (breast, colon, prostate cancer) incidence increased. Although many diseases including birth defects and chronic metabolic diseases are the result of the interaction of nutrients (of course, other environmental factors) and genes, their modes of action are different, and they play different role in the diseases' occurrence.

一、营养因素变化与遗传因素进化之间的矛盾

在原始社会,人类主要靠采集、打猎、捕鱼为生,经常是饥一顿,饱一顿,在当时这种营养条件作用下,人类的遗传因素做了适应性变化,即产生了所谓“节约基因型”,即在食物或能量供应充足的情况下能最大限度贮存能量,供缺少食物时使用,以便维持生存。随着人类社会的进步,食物逐渐丰富起来,大多数人适应了营养这种变化,这些基因不再起作用了;而有一部分人这些基因并没有“关闭”,仍在起作用,暴露于食物充足的情况下,这些“节约基因”仍在大量贮存能量,从而导致人类肥胖、糖尿病、心脑血管疾病和高血压。这部分现在仍携带有“节约型基因型”的人群对高脂肪、高能量特别易感,为易感人群。

大约在旧石器时代晚期(即4万年以前),人类的基因型就已确定下来,而且这种基因型的确定是适应了当时的营养状况的。当时的营养状况与现代社会(尤其是西方社会)相比,摄入了较高的蛋白质、钙、钾和抗坏血酸,而钠摄入量较低。现代社会的膳食结构发生了几个重要的变化,其特征是能量摄入增加而消耗减少;饱和脂肪、n-6 脂肪酸和反式脂肪酸摄入增加,而 n-3 脂肪酸摄入减少,复杂碳水化合物(主要是寡糖)和膳食纤维摄入减少。现代社会膳食中 n-6 脂肪酸/n-3 脂肪酸的比例是(20~14):1,而不是对人体健康有益的1:1。

在过去的1万年里,即从农业革命开始以来人类的膳食结构发生了巨大变化,而人类的基因却没有变化或变化甚微。人类基因组自发突变的频率为每百万年0.5%,因此在过去的1万年里人类的基因只发生了很小的变化,大约为0.005%。事实上,人类今天所携带的基因与4万年前旧石器时代晚期人类祖先所携带的基因几乎一样。营养因素变化快,而遗传因素变化慢,因此从遗传学角度讲,人类目前的基因型已不能适应目前的营养条件,膳食结构的快速变化(尤其是在过去的150年里)必然会导致一些慢性疾病,如动脉粥样硬化、高血压、肥胖、糖尿病和一些癌症(乳腺癌、结肠癌、前列腺癌)的发病率升高。

二、营养素与基因相互作用的模式及在疾病发生中的作用

虽然许多疾病,主要包括先天代谢性缺陷和慢性疾病的发生是由营养素(当然还包括其他环境因素)与基因相互作用的结果,但二者相互作用的方式不同,在疾病发生中所起的作用亦不相同,有人将营养素、基因和疾病三者的关系用5种模型进行了描述(图2-4-1):①模型A描述的情况是基因型决定了某种营养素是危险因素,然后该种营养素才导致疾病;②在模型B中营养素可直接导致疾病,基因型不直接导致疾病,但可在营养素导致疾病过程中起促进或加重作用;③在模型C中基因型可以直接导致疾病,营养素不直接导致疾病但可在基因型导致疾病过程中起促进或加重作用;④在模型D中营养素与基因型相互作用,共同导致疾病,而且二者均是导致疾病危险性升高所必需的;⑤在模型E中,营养素和基因型均可单独影响疾病的危险性,若二者同时存在可明显增加疾病危险性(与单一素存在相比)。

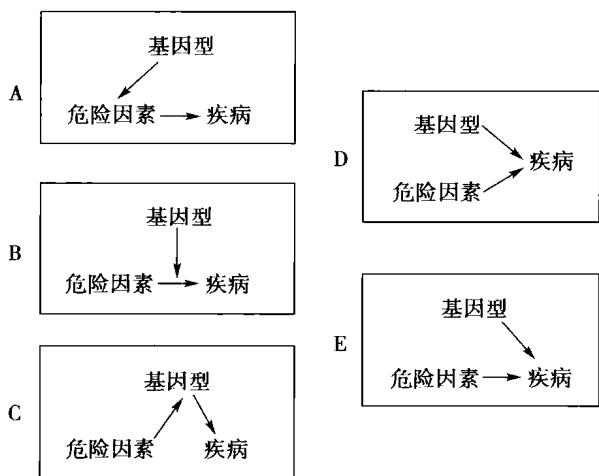


图 2-4-1 环境因素与基因相互作用的模式

这些模型可使我们更好地理解营养素与基因在疾病发生中的作用。例如苯丙酮尿症是符合模型 A 的典型例子。患有该病的个体,体内编码苯丙氨酸羟化酶的基因突变,导致该酶缺乏,不能将苯丙氨酸代谢为酪氨酸而造成的苯丙氨酸在体内堆积,进而引起疾病。因此该酶的基因突变决定了苯丙氨酸是危险因素,苯丙氨酸可以直接导致疾病。

在单基因突变所导致的先天代谢性缺陷(亦称单基因疾病)过程中,营养素与基因相互作用的方式及分子机制已经非常清楚,并且是营养因素与基因相互作用导致疾病的最典型例子。而在许多多基因疾病如肥胖、糖尿病、高血压、骨质疏松、冠心病等发病过程中,虽然已发现是营养素与基因相互作用的结果,但由于还没有真正发现与这些疾病有关的主要基因,因此营养素与基因相互作用的机制还不十分清楚。以肥胖为例,许多研究已经证实高脂肪膳食是引起肥胖的主要营养因素,但高脂膳食引起的肥胖有家庭倾向;另外,在高脂膳食诱导肥胖的过程中,总有易于发生肥胖或发生肥胖抵抗的现象存在,这说明在高脂肪膳食引起的肥胖的过程当中由遗传因素的存在,遗传因素决定了这种差异。因此,在肥胖发生过程中脂肪与基因相互作用的方式应符合模型 D,即二者共同导致肥胖危险性增加,但营养素与基因之间如何相互作用导致肥胖的分子机制尚不十分清楚。虽然已发现了与肥胖有关的基因或染色体区域已超过 600 多个,其中与肥胖密切相关的基因达 60 个,包括瘦素基因、解耦联蛋白基因、神经肽 Y 基因、葡萄糖转运子基因和 $\beta 1$ 、 $\beta 2$ 、 $\beta 3$ 肾上腺能受体基因等,但它们与营养素相互作用导致肥胖的证据不足,这些基因的多态性与肥胖的关系还不清楚。但发现了这些与肥胖有关的基因毕竟是令人鼓舞的,因为它标志着包括肥胖在内的对慢性疾病的研究已进入到了分子生物学时代。随着人类基因组、食物基因组计划完成之后,必将加快这些慢性病的发病分子机制的研究步伐,并为最终利用分子营养学理论预防和控制慢性疾病的发生提供重要科学依据。

(宋 扬)



第三章

各类食物的营养价值

第一节 概 述

Food nutritional value is how much the nutrient and energy contained in the food satisfy human requirement. Food nutritional value is determined by the kinds, amount, and ratio of different nutrients, digestion, resorption and utilization rate of nutrients contained in the food. The structure of nutrients in the food is different, so the nutritional value is different. The kinds, amount, quality and index of nutrition quality are considered in the evaluation of food. The nutritional value evaluations of food comprehend all kinds of native component in different food, including nutrients, non-nutrients, anti-nutrition factor, and so on. It also can help discover the nutritional defect in food, solve the problem of anti-nutrition factor, guide developing new kind of food and better utilize food resource. The nutritional value evaluation of food can discover the change and loss of food nutrient during processing and cooking, so to call our attention to find means to protect the nutrient and raise food nutritional value as result. We can guide people to choose food scientifically and more reasonably in order to promote health and prevent disease.

食物(food)是指各种供人食用或者饮用的成品和原料,以及按照传统既是食品又是药品的物品,但不包括以治疗为目的的物品。食物是人类活动所需能量和各种营养素的基本来源,是人类赖以生存、繁衍的物质基础。其作用是维持生命、促进生长发育、修复机体组织和供给能量与营养素。食物的种类繁多,按其来源和性质可分为:植物性食物、动物性食物以及动植物食物的制品。

食物的营养价值(nutritional value)是指某种食品所含营养素和能量能满足人体营养需要的程度。食物营养价值的高低,取决于食品中营养素的种类是否齐全、数量的多少、相互比例是否适宜以及是否容易被人体消化吸收和利用。

不同食物因所含营养素的种类和数量不同,其营养价值也就不同,食物的营养价值是相对的。目前,还没有任何一种天然食物能够满足人体的全部营养需要。因此,人们应当根据不同食品的营养价值特点,合理地选择多种食品食用,以保证营养平衡,满足人体的营养需要。

一、食物营养价值的评定

食物营养价值的评定主要是从食品所含营养素种类及含量、营养素的质量两个方面进行。

(一) 营养素的种类及含量(the kind and content of nutriment)

对某种食物进行营养价值评定时,首先应对其所含营养素的种类和含量进行测定和分

析。食物中所提供营养素的种类和营养素的含量,越接近人体需要,这类食物的营养价值就越高。在实际工作中,可用化学分析法、仪器分析法、微生物法、酶分析法等来测定食物营养素的种类和含量,另外还可通过查阅食物成分表,初步评定食物的营养价值。

(二) 营养素的质量(the quality of nutriment)

在评价某食物或某营养素价值时,营养素的质与量是同等重要的。质的优劣体现在营养素可被人体消化吸收和利用的程度上。食物的消化吸收率和利用率越高,其营养价值就越高。蛋白质的优劣体现在其氨基酸的组成及可被消化利用的程度;脂肪的优劣则体现在脂肪酸的组成、脂溶性维生素的含量等方面。

评定食品的营养价值主要是依靠动物喂养试验及人体试食临床观察,将生长、代谢、生化等指标与对照组进行比较所得出的结论。

营养质量指数(index of nutrition quality, INQ)是由 Hansen R. G. 提出并推荐将其作为评价食品营养价值的指标。INQ 即营养素密度(待测食品中某营养素占供给量的比)与能量密度(待测食品所含热能占供给量的比)之比。公式如下:

$$INQ = \frac{\text{营养素含量/该营养素供给量}}{\text{所产生能量/能量供给量标准}}$$

INQ=1,表示食物的该营养素与能量含量达到平衡;INQ>1 说明食物该营养素的供给量高于能量的供给量,故 INQ≥1 为营养价值高;INQ<1 说明此食物中该营养素的供给少于能量的供给,长期食用此种食物,可能发生该营养素的不足或能量过剩,该食物的营养价值低。

以一 10 042kJ 能量需要个体的营养素与能量参考摄入量为例,计算鸡蛋、大米、大豆中蛋白质、视黄醇、硫胺素和核黄素的 INQ,见表 3-1-1。

表 3-1-1 鸡蛋、大米、大豆中几种营养素的 INQ

	热能(kJ)	蛋白质(g)	视黄醇(μg)	硫胺素(mg)	核黄素(mg)
营养素推荐摄入量	10 042	75	800	1.4	1.4
100g 鸡蛋	653	12.80	194	0.13	0.32
INQ		2.62	3.73	1.43	3.52
100g 大米	1456	8.00	—	0.22	0.05
INQ		0.74	—	1.08	0.25
100g 大豆	1502	35.10	37.00	0.41	0.20
INQ		3.13	0.31	1.96	0.96

引自:《营养与食品卫生学》,第 5 版,吴坤主编,2002 年

(三) 食物利用率

食物利用率是指食物进入人体内后被机体消化、吸收和利用的程度。一般用动物来进行测定。其目的是评价对体重起作用的营养素,如蛋白质、脂肪、碳水化合物的营养水平。计算方式如下:

$$\text{食物利用率} = \frac{\text{饲养期间动物的增重值(g)}}{\text{饲养期间总的饲养消耗(g)}} \times 100\%$$

式中可见,饲料消耗值越小,动物的体重增加越多,表明这种饲料的营养价值越高。

(四) 食物血糖指数与食物血糖负荷

1998年联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)专家会议上,食物血糖指数(glycemic index,GI)被建议作为评价食品的一个指标。GI可评价食物引起餐后血糖反应的一个生理指标,能真实地反映机体对食物中碳水化合物的利用强度和食物摄入后对人体血糖的影响。

$$\text{GI 值} = \frac{\text{被测食物(50g)餐后 2h 血糖曲线下面积}}{\text{等量葡萄糖(50g)餐后 2h 血糖曲线下面积}} \times 100$$

GI $\geq$ 70 为高 GI 食物,56~69 为中 GI 食物, $\leq$ 55 为低 GI 食物。

GI 只能反映食物中碳水化合物转变成葡萄糖的速率和能力,与该食物中碳水化合物的含量无关,而影响餐后血糖的因素除了食物中碳水化合物的来源外,更主要的是碳水化合物的总量。食物血糖负荷(glycemic load,GL)可以更全面地反映食物对血糖的影响。

$$\text{GL 值}(\%) = \text{某食物 GI 值} \times \text{该食物碳水化合物的含量}(\%)$$

计算 GL 值时应注意,该食物碳水化合物的含量指的是可消化的碳水化合物的量,不包括膳食纤维。

GL $\geq$ 20 为高 GL 食物,11~19 为中 GL 食物, $\leq$ 10 为低 GL 食物。

(五) 食物的抗氧化能力

人体不断地进行氧化反应而生成氧自由基,同时氧自由基也不断地被体内的防御系统清除,因此自由基在体内保持一种动态平衡,如果体内的氧自由基产生过多或清除自由基的能力下降,则会损伤体内的生物大分子,破坏细胞的结构和功能,促使疾病的发生发展。这种防御体内的氧自由基产生过多和清除氧自由基的能力同食物的抗氧化能力有着密切的关系。有抗氧化能力的食物可分为三类。

1. 膳食抗氧化营养素 主要包括维生素 E、维生素 C、胡萝卜素等,可直接清除和淬灭体内的活性氧自由基,食物中的微量元素,如 Se、Cu、Fe、Zn、Mn 等则可增强这种抗氧化的能力。

2. 非膳食抗氧化营养素 主要包括各种植物化学物质,它们不是人体必需的营养素,但具有重要的抗氧化作用,如类胡萝卜素(carotenoid)、生物类黄酮(bioflavonoid)、番茄红素(lycopene)、多酚化合物(polyphenols)等。

3. 其他合成或摄取的抗氧化物 如合成维生素 E、维生素 C、二丁基羟基甲苯(butylated hydroxytoluene,BHT)、丁基羟基茴香醚(butylated hydroxyanisole,BHA)等,可用于食品的抗氧化作用或增强机体的抗氧化能力。

二、评定食物营养价值的意义

评定食物营养价值的意义:①全面了解各种食物的天然组成成分,包括所含营养素种类、非营养素类物质、抗营养因素等;找出现有主要食品的营养缺陷,并指出改造或创制新食品的方向,解决抗营养因素问题,充分利用食物资源;②了解在加工烹调过程中食品营养素的变化和损失,采取相应的有效措施,最大限度保存食物中的营养素含量,提高食物营养价值;③指导人们科学地选购食品和合理的搭配食品,配制营养平衡的膳食,以达到增进健康,增强体质、延年益寿及预防疾病的目的。

第二节 植物性食物的营养价值

Plant food includes grain, potato, bean, vegetable and fruit.

Grain food mainly includes rice, wheat, millet, corn and potato. Chinese mainly live on rice and wheat. Grain food can supply the major of main nutrient, such as energy, protein, carbohydrate, mineral and vitamin B. Grain mainly comes from the seed of grain plant and it is composed of grain skin, endosperm, and plumule. Grain contains 7.5%-15% protein, and protein content of different grains change according to variety, climate, implantation area and processing method. In China, grain food are the major section in meal structure and it is the main source of protein, so we should discover some way to raise grain protein nutritional value. Grain carbohydrate exists mainly in endosperm starch cell by the form of starch. Grain starch divides into amylose and branched-chain starch. Amylose can dissolve in the water easily and is digested easily; branched-chain starch is different from amylose. The amount of grain fat is small, which exists mainly in plumule and aleurone layer. Grain mineral is not well-distributed in grain, and shell, skin and aleurone have more mineral. Grain food contains much vitamin B, too. mineral and vitamin B is easily lost during processing. While, being processed crudely, much cellulose and fytic acid remain and the food will not be delicious and decrease the absorption and utilization of other nutrient. The extent of rice nutrient has much relation to panning frequency, time of soaking, amount and temperature of water. Different processing method will cause different loss of nutrient.

Beans include soybeans and other beans. Soybean is a kind of protein-rich plants, the protein content is 35%-40% and with high quality, which conformation of amino acid is close to the requirement of person. Some antinutritional agents in soybeans including protease-inhibitor, fytic acid, saponin, gas-producing factor, isoflavone and so on is beneficial to people, such as antioxidative activities, antitumor activities, beside influencing digestion of soybeans. Vegetables and fruits provide persons with the most of vitamins, minerals and dietary fiber. In addition, organic acid, ethereal matter and native pigments in vegetables and fruits offer them fine senses characters. Unreasonable washing and cooking in high temperature for long time destroy water-soluble vitamins and mineral.

一、谷 类

谷类食品主要包括小麦、稻米、玉米、小米、高粱等,其中以稻米和小麦为主。2002年全国营养调查结果显示,我国居民膳食中57.9%的能量、52.0%的蛋白质、一些无机盐及B族维生素主要来源于谷类食品,各种谷类的摄入量平均达39.1%,在我国膳食构成比中占有重要地位。

(一) 谷类的结构和营养素分布

各种谷类种子除形态大小不一外,其结构基本相似,都是由谷皮、胚乳、胚芽三个主要部分组成(图3-2-1),分别占谷粒重量的13%~15%、83%~87%和2%~3%。

1. 谷皮(bran) 为谷粒外面的数层被膜,约占谷粒重量的6%,主要由纤维素、半纤维

素等组成,含有较高矿物质和脂肪,不含淀粉。糊粉层(aleurone layer)介于谷皮与胚乳之间,占谷粒重量的6%~7%,含有较多的蛋白质、脂肪和丰富的B族维生素及无机盐。此层营养素含量相对较高,有重要的营养学意义,但在碾磨加工时,易与谷皮同时被分离下来而混入糠麸中,对谷物食品的营养价值产生较大影响。

2. 胚乳(endosperm) 是谷粒的主要组成部分,约占谷粒重量的83%,含大量淀粉和一定量的蛋白质。蛋白质含量靠近胚乳周围部分较高,越向胚乳中心,含量越低。含有少量的脂肪、无机盐和维生素。

3. 胚芽(embryo) 位于谷粒的一端,占谷粒重量的2%~3%,富含脂肪、蛋白质、无机盐、B族维生素和维生素E。胚芽质地比较柔软而韧性较强,不易粉碎,但在加工过程中易与胚乳分离而混入糠麸中,造成营养素的丢失。

谷粒中营养素的分布特点:①蛋白质主要分布在胚芽、糊粉层及胚乳外周;②脂类主要分布在胚芽的部分,多为不饱和脂肪酸,且含少量植物固醇和卵磷脂;③碳水化合物主要为淀粉和膳食纤维,淀粉全部集中在胚乳,而膳食纤维主要分布在谷皮;④糊粉层和谷皮中无机盐的含量较高,其次胚芽中含量也较丰富,胚乳中含量相对较少;⑤谷粒中主要含有B族维生素和维生素E,胚芽中含量最为丰富,其次是谷皮及糊粉层。

(二) 谷类的营养成分

1. 蛋白质 谷类蛋白质的含量因品种、气候、地区及加工方法的不同而异,蛋白质含量一般在7.5%~15%的范围。主要由谷蛋白(glutelin)、白蛋白(albumin)、醇溶蛋白(prolamin)、球蛋白(globulin)组成。

不同谷类各种蛋白质所占的比例不同,见表3-2-1。谷类蛋白质中主要是醇溶蛋白和谷蛋白。

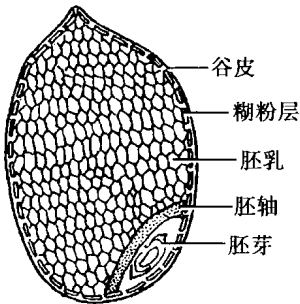


图 3-2-1 谷粒的纵切面示意图

表 3-2-1 几种谷类的蛋白质组成(%)

谷物	白蛋白	球蛋白	醇溶蛋白	谷蛋白
大米	5	10	5	80
小麦	3~5	6~10	40~50	30~40
玉米	4	2	50~55	30~45
高粱	1~8	1~8	50~60	32

一般谷类蛋白质因必需氨基酸组成不平衡,赖氨酸含量少,为第一限制氨基酸,苏氨酸、色氨酸、苯丙氨酸及蛋氨酸含量偏低而使谷类食品蛋白质营养价值低于动物性食品,如谷类蛋白质的生物价大米为77,小麦67,大麦64,高粱56,小米57,玉米60。

由于谷类食物在膳食中占比例较大,是膳食蛋白质的重要来源,常采用氨基酸强化和蛋白质互补的方法来提高谷类蛋白质的营养价值。如大米用0.2%~0.3%赖氨酸强化后,其蛋白质生物价可明显提高。此外,可用基因调控的科技手段改良品种,通过改善谷类蛋白质的氨基酸组成来提高其营养价值。如高赖氨酸玉米(Opaque-2 和 Floury-2)品种的醇溶蛋白含量降低,其他蛋白增加,从而改善了玉米蛋白质的氨基酸构成而使玉米蛋白质质量有了

明显提高。

2. 碳水化合物 谷类碳水化合物主要为淀粉,集中在胚乳的淀粉细胞内,含量在 70% 以上。此外为糊精、戊聚糖、葡萄糖和果糖等。淀粉是人类最理想、最经济的能量来源,在我国居民膳食中 50%~70% 的能量来自谷类碳水化合物。

谷类中的淀粉因结构中葡萄糖分子之间的聚合方式不同,可分为直链淀粉(straight-chain starch)和支链淀粉(branched starch),其含量因品种而异,可直接影响谷类食品的风味。

直链淀粉是由 α -1,4 葡萄糖苷键连接的线性葡聚糖,较易溶于水,较黏稠,易消化吸收,黏性差,遇碘产生蓝色反应。天然食品中,直链淀粉含量较少,一般只占淀粉成分的 19%~35%。支链淀粉是由 α -1,4 和 α -1,6 糖苷键连接的具有分支结构的葡聚糖,黏性大,难消化吸收,遇碘产生棕色反应。在食物淀粉中支链淀粉含量较高,一般占 65%~81%。如籼米中直链淀粉含量较高,支链淀粉较少;粳米中二者比例适中;糯米中支链淀粉含量较高,直链淀粉含量较少(表 3-2-2)。与支链淀粉比较,直链淀粉使血糖升高的幅度较小,因此专家们研究如何改变食物中直链淀粉与支链淀粉比值,以增加食品的营养价值。目前已培育出直链淀粉含量高达 70% 的玉米品种。

表 3-2-2 一些粮食中直链淀粉和支链淀粉的含量(%)

种类	直链淀粉	支链淀粉
稻米	18	82
小麦	25	75
玉米	24	76
糯米	1	99
黏高粱	1	99

3. 脂肪 谷类脂肪含量低,大米、小麦约为 1%~2%,玉米和小米可达 4%。主要集中在糊粉层和胚芽,在谷类加工时,易转入副产品中。

从米糠中可提取与机体健康有密切关系的米糠油、谷维素和谷固醇。从玉米和小麦胚芽中提取的胚芽油,80%为不饱和脂肪酸,其中亚油酸占 60%,具有降低血清胆固醇、防止动脉粥样硬化的作用。

4. 矿物质 谷物中的矿物质很丰富,有将近 30 种,约为谷物的 1.5%~3%,主要在谷皮和糊粉层中。如 P、K、Mg、Ca、Na、Fe、Si、Zn、S、Cl、Cu、Al、I、Mn 等,其中主要是 P 和 Ca,由于多以植酸盐形式存在,消化吸收较差。谷类食物含 Fe 少,约 1.5~3mg/100g。

5. 维生素 谷类是膳食 B 族维生素的重要来源,如硫胺素、核黄素、尼克酸、泛酸和吡哆醇,主要分布在糊粉层和胚芽部。谷类加工的精度越高,保留的胚芽和糊粉层越少,维生素损失就越多。玉米和小米含有少量的胡萝卜素。玉米的尼克酸为结合型,不易被人体利用,须经过适当加工变成游离型尼克酸后才能被吸收利用。谷类几乎不含维生素 A、维生素 D 和维生素 C。

6. 酶类 谷物中含有各种酶参与谷物发芽、酿造、生化反应以及食品制作等,如 α -淀粉酶、 β -淀粉酶、葡萄糖淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、植酸酶等。

7. 色素 谷物子粒有不同的颜色,主要取决于谷物中的色素。谷物中的色素可分为脂

溶性色素和水溶性色素两类。前者有叶绿素(chlorophyll)、胡萝卜素和叶黄素(lutein),后者有花黄素、花青素和单宁(鞣质)。

(三) 谷类食品的营养价值

谷类食品含有各种营养素但其含量差别很大。含量最多的是碳水化合物,其主要成分是淀粉。淀粉烹调后容易消化吸收和利用,是人类最理想、最经济的能量来源,其营养价值较高;谷类食品蛋白质含量较少,且生物利用率较低,因此营养价值相对较低;谷类食品虽然脂肪质量较好但含量太低,其营养价值相对较低;由于谷类食品含有膳食纤维和植酸,影响了矿物质的消化吸收和利用,其营养价值相对较低;就 B 族维生素而言,谷类食品的营养价值较高,但易受烹调加工的影响。尽管谷类食品存在一些缺点与不足,但作为我国居民膳食结构中的主食,仍然是人体能量、蛋白质和 B 族维生素的重要来源。

(四) 加工对谷类食品营养价值的影响

谷类通过加工对谷物进行碾磨去除杂质和谷皮或磨细成粉,不仅改善了谷类的感官性状,而且有利于其消化吸收。谷类加工主要有制米和制粉两种,由于谷类结构的特点,其所含各种营养素分布极不均匀,矿物质、维生素、蛋白质、脂肪多分布在谷粒的周围和胚芽内,向胚乳中心逐渐减少。因此,加工精度与谷类营养素的保留程度有着密切关系(表 3-2-3)。

表 3-2-3 不同加工精度大米和小麦中主要营养素含量(g/100g)

	大米出米率%			小麦出粉率%		
	92	94	96	72	80	85
水分	15.5	15.5	15.5	14.5	14.5	14.5
粗蛋白	6.2	6.6	6.9	8~13	9~14	9~14
粗脂肪	0.8	1.1	1.5	0.8~1.5	1.0~1.6	1.5~2.0
糖	0.3	0.4	0.6	1.5~2.0	1.5~2.0	2.0~2.5
矿物质	0.6	0.8	1.0	0.3~0.6	0.6~0.8	0.7~0.9
纤维素	0.3	0.4	0.6	微量~0.2	0.2~0.4	0.4~0.9

加工精度越高,糊粉层和胚芽损失越多,营养素损失越大,尤以 B 族维生素损失显著。不同出粉率小麦中 B 族维生素含量的变化见表 3-2-4。

表 3-2-4 不同出粉率小麦 B 族维生素含量的变化(mg/100g)

出粉率(%)	50	72	80	85	95~100
硫胺素	0.08	0.11	0.26	0.31	0.40
核黄素	0.03	0.04	0.05	0.07	0.12
尼克酸	0.70	0.72	1.20	1.60	6.00
泛酸	0.40	0.60	0.90	1.10	1.50
吡哆醇	0.10	0.15	0.25	0.30	0.50

谷类加工粗糙时,虽然出粉(米)率高、营养素损失减少,但感官性状差,而且消化吸收率也相应降低。由于植酸和纤维素含量较多,还会影响其他营养素的吸收,如植酸与钙、铁、锌等矿物质整合形成植酸盐,不能被机体吸收利用。我国于 20 世纪 50 年代初加工生产的标

准米(九五米)和标准粉(八五粉),既保留了较多的 B 族维生素、纤维素和矿物质,又能保持较好感官性状和消化吸收率,在节约粮食和预防某些营养缺乏病方面起到了积极作用。近年来,随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,人们对精白米、面的需求日益增长,为保障人民的健康,应采取对米面的营养强化措施,改良谷类加工工艺,提倡粗细粮搭配食用等方法来克服精白米、面在营养方面的缺陷。

(五) 烹调对食品营养价值的影响

米类食物在烹调前一般都要经过淘洗,在淘洗的过程中一些营养素特别是水溶性维生素和矿物质有部分丢失,致使米类食物营养价值降低。大米经过一般的淘洗,维生素 B₁ 的损失率达 30%~60%,维生素 B₂ 和尼克酸的损失率为 20%~25%,矿物质的损失可达 70%,碳水化合物的损失率约为 2%。在淘洗的过程中,淘洗的次数越多,水温越高,浸泡的时间越长,营养素的损失就越多。所以在淘米时应根据米的清洁程度适当清洗,不要用流水冲洗,也不要热水烫洗,更不要用力搓洗。

谷类的烹调方法有煮、焖、蒸、烙、烤、炸、炒等,不同的烹调方法引起营养素损失的程度不同,主要是对 B 族维生素的影响。如制作米饭,采用蒸的方法 B 族维生素的保存率比捞蒸方法(即弃米汤后再蒸)要高得多;在制作面食时,一般蒸、烤、烙的方法, B 族维生素损失较少,但用高温油炸时损失较大。如油条制作时因加碱及高温油炸会使维生素 B₁ 全部损失,维生素 B₂ 和尼克酸仅保留一半。不同烹调方法米饭和面食三种 B 族维生素的保存率见表 3-2-5。

表 3-2-5 不同烹调方法对米饭和面食中 B 族维生素含量的影响

食物	原料	烹调方法	硫胺素			核黄素			尼克酸		
			烹调前 (mg)	烹调后 (mg)	保存率 (%)	烹调前 (mg)	烹调后 (mg)	保存率 (%)	烹调前 (mg)	烹调后 (mg)	保存率 (%)
饭	稻米(标一)	捞、蒸	0.21	0.07	33	0.06	0.03	50	4.1	1.0	24
饭	稻米(标一)	碗蒸	0.21	0.13	62	0.06	0.06	100	4.1	1.6	30
粥	小米	熬	0.66	0.12	18	0.10	0.03	30	1.8	1.2	67
馒头	富强粉	发酵、蒸	0.07	0.20	28	0.08	0.05	62	1.2	1.1	91
馒头	标准粉	发酵、蒸	0.27	0.19	70	0.07	0.06	86	2.0	1.8	90
面条	富强粉	煮	0.29	0.20	69	0.07	0.05	71	2.6	1.8	73
面条	标准粉	煮	0.61	0.31	51	0.07	0.03	43	2.8	2.2	78
大饼	富强粉	烙	0.35	0.34	97	0.07	0.06	86	2.4	2.3	96
大饼	标准粉	烙	0.48	0.38	79	0.07	0.06	86	2.4	2.4	100
烧饼	标准粉	烙、烤	0.45	0.29	64	0.08	0.08	100	3.5	3.3	94
油条	标准粉	炸	0.49	0	0	0.06	0.03	50	1.7	0.9	52
窝头	玉米面	蒸	0.33	0.33	100	0.14	0.14	100	2.1	2.3	109

另外,米饭在电饭煲中保温时,随着时间的延长,维生素 B₁ 的损失增加,可损失烹调剩余部分的 50%~90%。

面食在焙烤时,蛋白质中赖氨酸的 ε-氨基与羰基化合物(尤其是还原糖)发生褐变反应

(又称美拉德反应),产生的褐色物质在消化道中不能水解,故无营养价值,而且使赖氨酸失去营养价值,如面包在焙烤过程中赖氨酸损失率为 10%~15%,饼干 170℃焙烤 5 分钟,蛋氨酸、色氨酸、赖氨酸分别损失 18%、10%和 32%。为此,应注意焙烤温度和糖的用量。

二、豆 类

豆类(legume)及其制品是我国的传统食品,具有悠久的历史,在我国居民膳食营养中有着重要作用。豆类是最重要的植物性蛋白质来源,也是膳食纤维、微量元素、维生素和生物活性物质的良好来源,在农作物的地位中仅次于谷类,并在世界很多地区都有广泛的种植。豆类的品种很多,一般分为大豆类和其他豆类。大豆按种皮的颜色可分为黄豆、黑豆、青豆、褐豆及双色大豆;其他豆类包括豌豆、蚕豆、绿豆、小豆、芸豆等。豆类用途广泛,可作为粮食、蔬菜、饲料、医药、肥料等。豆类的食用方法也很多,由黄豆加工而成的豆制品是我国居民的重要传统食物,包括豆浆、豆芽、豆腐、豆粉、千张、豆腐干、发酵豆制品、植物蛋白肉以及其他品种繁多的豆制品。

(一) 大豆的营养价值

1. 大豆的营养素种类与特点 大豆(soybean)蛋白质含量较高,一般为 35%~40%,是植物性食品中蛋白质含量最多的食品。大豆蛋白质由球蛋白、清蛋白、谷蛋白和醇溶蛋白组成,其中球蛋白含量最多。大豆蛋白质为优质蛋白,其氨基酸模式接近人体氨基酸模式(表 3-2-6),具有较高的营养价值,而且赖氨酸含量较多,但蛋氨酸含量较少,与谷类食品混合食用,可较好地发挥蛋白质互补作用。

表 3-2-6 鸡蛋、大豆、绿豆的氨基酸组成(g/100g 蛋白质)

必需氨基酸	WHO 建议氨基酸构成比	鸡蛋	大豆	绿豆
异亮氨酸	4.0	4.8	5.2	4.5
亮氨酸	7.0	8.1	8.1	8.1
赖氨酸	5.5	6.5	6.4	7.5
蛋氨酸+胱氨酸	3.5	4.7	2.5	2.3
苯丙氨酸+酪氨酸	6.0	8.6	8.6	9.7
苏氨酸	4.0	4.5	4.0	3.6
色氨酸	1.0	1.7	1.3	1.1
缬氨酸	5.0	5.4	4.9	5.5

大豆脂肪含量约为 15%~20%,以不饱和脂肪酸居多,约占总脂量的 85%,其中油酸含量约为 32%~36%,亚油酸为 51.7%~57.0%,亚麻酸 2%~10%。此外,大豆油中还含有 1.64%的磷脂和抗氧化能力较强的维生素 E。由于大豆富含不饱和脂肪酸,因此是高血脂、高血压、动脉粥样硬化等疾病患者的理想食品。

大豆中碳水化合物含量为 25%~30%,其中只有一半是可供人体利用的可溶性糖,如阿拉伯糖、半乳聚糖和蔗糖,淀粉含量很少;而另一半是人体不能消化吸收和利用的棉子糖和水苏糖,存在于大豆细胞壁,在肠道细菌作用下发酵产生二氧化碳和氨,可引起肠胀气。

大豆含有丰富的矿物质和维生素。其中 Ca、Fe、硫胺素和核黄素含量较高。每 100g 大

豆中 Ca 的含量高达 200~300mg, Fe 6~10mg, 还富含 P、K、Mg、Zn 等矿物质, 是植物性食物中矿物质的良好来源。100g 大豆中含硫胺素 0.3~0.8mg, 核黄素 0.15~0.4mg, 是谷类食物中含量的数倍, 除此之外, 大豆中还富含维生素 E。干豆类几乎不含维生素 C, 但经发芽制成豆芽后, 其含量明显提高。

2. 大豆中的天然活性成分 大豆中具有很多生物活性物质, 如膳食纤维、大豆低聚糖、活性肽、大豆磷脂、非皂化物等。目前, 引起人们很大关注的是一类非营养素生物活性物质, 如大豆皂苷和大豆异黄酮等。

(1) 大豆皂苷: 大豆皂苷(soy saponin, SS)属五环三萜类皂苷, 经酸水解后, 组分有葡萄糖、半乳糖、木糖、葡萄糖醛酸等。皂苷元(苷原)与糖可结合成多种皂苷, 主要有大豆皂苷 A₁、A₂ 和大豆皂苷 I、II、III 五种。大豆皂苷具有多种生物活性, 如可激活纤溶系统, 增加纤维蛋白原降解产物, 强烈抑制血小板聚集的溶血作用; 抑制血清中脂类物质的氧化, 阻断胆固醇吸收和降低其含量; 可促进 IL-2 分泌升高, 显著增强 LAK 细胞和 NK 细胞的活性; 提高 B 细胞转化增生, 促进机体的免疫调节作用; 对 AIDS 病毒和单纯疱疹病毒 I 型、柯萨奇病毒 B₂ 等有抑制作用等。

(2) 大豆异黄酮: 大豆异黄酮(isoflavones)是多酚类混合物, 其主要成分有染料木素(genistein)、大豆素(daidzein)和黄豆黄素(glycitein)等。烘烤等方式会使大豆异黄酮受到部分破坏, 但蒸煮等方式则不易使其丢失。动物实验表明, 大豆异黄酮可显著降低总胆固醇、低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白、载脂蛋白 β 等, 并可促进高密度脂蛋白升高, 修复外周动脉血管脂质氧化造成的损伤, 抑制动脉粥样硬化的形成。因此大豆异黄酮具有很强的降脂作用。此外, 大豆异黄酮还具有较好的抑制肿瘤的作用, 如乳腺癌和前列腺癌等; 大豆异黄酮的雌激素样作用同许多更年期女性生理的激素减退相关疾病有关, 对骨质疏松、动脉粥样硬化、血脂升高等都有一定的预防和治疗作用。

3. 大豆中的抗营养因素 所谓抗营养因素是指存在于天然食物中, 影响某些营养素的吸收和利用, 对人体健康和食品质量产生不良影响的物质。大豆中含有一些抗营养因素, 可影响人体对某些营养素的消化吸收和利用。在食用大豆时, 应注意合理处理这些抗营养因素, 以提高大豆的营养价值。

(1) 蛋白酶抑制剂(protease inhibitor, PI): 蛋白酶抑制剂是指存在于大豆、棉子、花生、油菜子等植物中, 能抑制胰蛋白酶、糜蛋白酶、胃蛋白酶等 13 种蛋白酶的物质的统称。其中以抗胰蛋白酶因子(或称胰蛋白抑制剂)存在最普遍, 对人体胰蛋白酶的活性有部分抑制作用, 妨碍蛋白质的消化吸收; 对动物有抑制生长的作用。采用常压蒸汽加热 30 分钟、1kg 压力加热 10~25 分钟, 即可破坏生大豆中的抗胰蛋白酶因子。大豆中脲酶的抗热能力较抗胰蛋白酶因子强, 且测定方法简单, 故常用脲酶反应来判定大豆中抗胰蛋白酶因子是否已被破坏。我国婴儿配方代乳粉标准中明确规定, 含有豆粉的婴幼儿代乳食品, 脲酶试验必须是阴性。然而, 近年来国外一些研究表明, 蛋白酶抑制剂作为植物化学物同时具有抑制肿瘤和抗氧化作用, 因此对其具体评价和应用有待进一步深入研究与探讨。

(2) 豆腥味: 大豆中含有很多酶, 其中约含有 1%~2% 的脂肪氧化酶, 能促使不饱和脂肪酸氧化分解, 形成小分子的醛、醇、酮等挥发性物质, 产生豆腥味和苦涩味。因此脂肪氧化酶是产生豆腥味及其他异味的主要酶类。为了减少或去除豆腥味, 在加工过程中要尽可能去除脂肪氧化酶或降低其活性。通常采用 95℃ 以上加热 10~15 分钟, 再用乙醇处理后减压蒸发以纯化大豆脂肪氧化酶, 可以较好地去掉豆腥味。此外, 通过生物发酵或酶处理、微

波照射、有机溶剂萃取等方法也可以去除掉豆腥味。

(3)胀气因子(flatus-producing factor):大豆中不能被人体消化吸收的水苏糖和棉子糖,在肠道微生物作用下可产酸产气,引起肠胀气,故称之为胀气因子。大豆通过加工制成豆制品时,胀气因子可被除去。水苏糖和棉子糖都是由半乳糖、葡萄糖和果糖组成的支链杂糖,又称大豆低聚糖,是生产浓缩和分离大豆蛋白时的副产品。由于人体内缺乏水苏糖和棉子糖的水解酶,它们可不经消化吸收直接到达大肠内,被双歧杆菌所利用并促进其生长繁殖。目前已利用大豆低聚糖,作为功能性食品基料,部分代替蔗糖应用于清凉饮料、酸奶、面包等多种食品中。

(4)植酸(phytic acid):大豆中约含1%~3%的植酸,在肠道内可与锌、钙、镁、铁等矿物质螯合,影响其吸收利用。为了去除植酸,可将大豆浸泡在pH 4.5~5.5溶液中,在此pH条件下,植酸可溶解35%~75%,而对蛋白质质量影响不大。也可以通过大豆发芽制成豆芽,使植酸酶活性增强,植酸被分解,从而提高大豆中铁、锌、钙、镁的生物利用率。

(5)植物红细胞凝血素(phytohematoagglutinin,PHA):是能凝集人和动物红细胞的一种蛋白质,食用数小时后可引起头晕、头痛、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等疾状。可影响动物的生长发育,加热即被破坏。

(二) 其他豆类的营养价值

其他豆类主要有豌豆、蚕豆、绿豆、红豆、豇豆、小豆、芸豆等。其蛋白质含量低于大豆,一般为20%左右,脂肪含量极少,为1%~2%,碳水化合物占50%~60%,主要以淀粉形式存在。其他营养素与大豆近似,也是一类营养价值较高的食物,见表3-2-7。

表 3-2-7 其他豆类的主要营养素含量(每 100g)

食品名称	蛋白质(g)	脂肪(g)	碳水化合 物(g)	膳食纤维(g)	维生素 A (IU)	维生素 B ₁ (mg)	维生素 B ₂ (mg)	烟酸 (mg)	钙 (mg)	磷 (mg)	铁 (mg)
豌豆	21.7	1.0	55.7	6.0	100	0.5	0.15	4.5	58	360	5
蚕豆	26.0	1.2	50.9	5.8	150	0.5	0.1	3.0	100	129	7
绿豆	23.0	1.7	54.7	4.0	100	0.5	0.24	3.0	110	430	6
豇豆	23.9	2.0	49.3	4.7	—	—	—	—	75	570	4
小豆	20.9	0.7	54.9	5.0	20	0.5	0.1	2.5	75	430	4
扁豆	19.6	1.6	54.5	5.9	—	—	—	—	75	570	4

(三) 加工对豆类食物营养价值的影响

豆类加工的方法有浸泡、磨浆、发酵、粉碎、煮沸、保温孵芽、加盐类豆制等传统工序。由于天然大豆有厚实的植物细胞壁,影响了人体对大豆营养素的消化、吸收和利用,因此豆的加工制作对其营养价值尤为重要。

豆类通过不同的加工方法可制成各种豆制品,现已成为我国居民膳食中的重要组成部分。经过加工的豆类蛋白质的消化率和利用率都有所提高。大豆经浸泡、磨浆、加热、凝固等多道工序后,不仅除去了大豆中的纤维素、抗营养因子,而且还使大豆蛋白质的结构从密集变成疏松状态,蛋白质分解酶容易进入分子内部,从而提高了蛋白质的消化率。如干炒大

豆蛋白质消化率只有 50% 左右,整粒煮熟大豆的蛋白质消化率为 65%,加工成豆浆后蛋白质消化率为 85%,制成豆腐后蛋白质的消化率可提高到 92%~96%,大大提高了大豆蛋白质的营养价值。

大豆经发酵工艺可制成豆腐乳、豆瓣酱、豆豉等,此时蛋白质因部分分解而容易消化吸收,并且某些营养素含量也会增加,如豆豉在发酵过程中,由于微生物的作用可合成核黄素,每 100g 豆豉中核黄素含量为 0.61mg,明显高于其他豆类食品。

大豆经浸泡和保温发芽后制成豆芽,在发芽的过程中经各种水解酶的作用使大分子营养物质或以复合物形式存在的各种营养素分解成可溶性小分子有机物,有利于人体吸收。特别是维生素 C 从 0 增至每 100g 豆芽中含 5~10mg 左右。近来还发现每 100g 黄豆芽中维生素 B₁₂ 的含量达 20mg 左右。在发芽的过程中由于酶的作用还促使大豆中的植酸降解,更多的钙、磷、铁等矿物元素被释放出来,增加了大豆中矿物质的消化利用率。

三、蔬 菜

蔬菜(vegetable)是人类膳食中的重要组成部分,由于蔬菜种类繁多,风味各异,且富含维生素、矿物质、膳食纤维等营养成分,对刺激肠道蠕动、促进消化液分泌、增进食欲、调节体内酸碱平衡都具有重要意义。

(一) 蔬菜的营养价值

蔬菜按其品种和可食部位分为叶菜类、根茎类、瓜茄类、鲜豆类 and 花芽类,所含营养素因其种类不同,差异较大。

1. 蔬菜的营养素种类与特点

(1)蛋白质:大部分蔬菜蛋白质含量很低,一般为 1%~2%,鲜豆类平均可达 4%。必需氨基酸中赖氨酸、蛋氨酸含量较低。蔬菜不是人类摄取蛋白质的主要来源。

(2)脂肪:蔬菜脂肪含量极低,大多数蔬菜脂肪含量不超过 1%。

(3)碳水化合物:由于大部分蔬菜含水分较多,因此产生的能量相对较低。碳水化合物含量一般为 4% 左右,根茎类蔬菜可达 20% 以上。蔬菜所含碳水化合物包括单糖、双糖和淀粉以及不能被人体消化吸收的膳食纤维。

含糖较多的蔬菜有胡萝卜、西红柿、南瓜等。含淀粉较多的是根茎类蔬菜,如土豆、芋头、藕等。

蔬菜所含纤维素、半纤维素、木质素等是人们膳食纤维的主要来源,其含量在 1%~3% 之间。在体内它不参与代谢,但可促进肠蠕动,利于通便,减少或阻止胆固醇等有害物质的吸收,有益于健康。

(4)矿物质:蔬菜中含有丰富的无机盐,如钙、磷、铁、钾、钠、镁、铜等,其中以钾最多,钙、镁含量也丰富,是我国居民膳食中无机盐的重要来源。由于其最终代谢产物为碱性,对维持体内的酸碱平衡起重要作用。绿叶蔬菜一般含钙、铁比较丰富,如菠菜、雪里蕻、油菜、苋菜等;但蔬菜中存在的草酸不仅影响本身所含钙和铁的吸收,而且还影响其他食物中钙和铁的吸收。因此在选择蔬菜时,不能只考虑其钙的绝对含量,还应注意其草酸的含量(表 3-2-8)。

草酸是一种有机酸,能溶于水,故食用含草酸多的蔬菜时,可先在开水中烫一下,去除部分草酸,以利钙、铁的吸收。几种常见蔬菜中主要矿物质含量见表 3-2-9。

表 3-2-8 几种常见蔬菜中钙和草酸含量(mg/100g)

蔬菜名称	钙	草酸
大薤菜	224	691
芋禾秆	40	298
厚皮菜	64	471
苋菜	359	1142
圆叶菠菜	102	606
折耳菜	121	1150

表 3-2-9 几种常见蔬菜中主要矿物质含量(每 100g)

蔬菜名称	钾 (mg)	钠 (mg)	钙 (mg)	镁 (mg)	铁 (mg)	锰 (mg)	锌 (mg)	铜 (mg)	磷 (mg)	硒 (μg)
白菜	130	89.3	69	12	0.5	0.21	0.21	0.03	30	0.33
菠菜	311	85.2	66	58	2.9	0.66	0.85	0.10	47	0.97
苋菜	340	42.3	178	38	2.9	0.35	0.70	0.07	63	0.09
白萝卜	173	61.8	36	16	0.5	0.09	0.30	0.04	26	0.61
大蒜	302	19.6	39	21	1.2	0.29	0.88	0.22	117	3.09
黄瓜	102	4.9	24	15	0.5	0.06	0.18	0.05	24	0.38
苦瓜	256	2.5	14	18	0.7	0.16	0.36	0.06	35	0.36
辣椒	222	2.6	37	16	1.4	0.18	0.30	0.11	95	1.90

(5)维生素:蔬菜是维生素最直接、最重要的来源。蔬菜中瓜茄类维生素含量最多,其次是花菜类、叶菜类,根茎类含量较低。

1)维生素 A:蔬菜中含有的胡萝卜素在人体内可转变成有生理活性的维生素 A 和维生素 A 原。胡萝卜素在各种绿色、黄色以及红色蔬菜中含量较多,如胡萝卜、菠菜、辣椒、韭菜、菠菜和南瓜等。

2)维生素 B:一般绿叶蔬菜和豆类蔬菜中含维生素 B₂较多,每 100g 约 0.1mg,如油菜、芹菜、菠菜、蒜薹等。

3)维生素 C:各种新鲜绿叶蔬菜中含有丰富的维生素 C,其次是根茎类蔬菜,如萝卜,而瓜类蔬菜中的含量则相对较少,如冬瓜、西葫芦、黄瓜等。由于粮食和肉类中含量不高,且动物性食品中除肝、肾以外大多不含维生素 C,因此,人体所需的维生素 C 主要由蔬菜和水果供给,蔬菜在膳食中占的比例大,所以更为重要。

在绿叶蔬菜和豆类中维生素 E 的含量丰富,此外蔬菜中还含有丰富的维生素 K、泛酸、叶酸等人体必需的维生素。几种常见蔬菜中四种维生素的含量见表 3-2-10。

表 3-2-10 常见蔬菜中四种维生素的含量(每 100g)

维生素	柿子椒	花菜	绿苋菜	香菜	菠菜	冬瓜	南瓜	胡萝卜
维生素 C(mg)	72	61	47	48	32	18	8	16
胡萝卜素(μg)	340	30	2100	1160	487	80	890	4010
核黄素(mg)	0.03	0.08	0.12	0.14	0.11	0.01	0.04	0.04
叶酸(μg)	10.9	29.9	330.6	148.8	87.9	9.4	10.9	4.8

2. 蔬菜的有机酸、色素及酶类 蔬菜中含有各种有机酸且数种同时存在,如番茄中含有苹果酸、柠檬酸及微量酒石酸,卷心菜中以柠檬酸为主,但还含咖啡酸、绿原酸等;菠菜中含苹果酸、柠檬酸等;青菜中含有醋酸和少量丁酸等。蔬菜中的有机酸常与无机盐结合成酸式盐,与糖形成甜、酸混合的特殊风味,因此蔬菜的风味主要取决于糖和酸含量的比例。如黄瓜的清香味是由于含有少量的游离有机酸,即绿原酸和咖啡酸。虽然蔬菜中含有机酸量较少,但由于蔬菜摄食量大,因此不失为一个重要的来源。蔬菜中还含有少量对人体无益或有害的有机酸,如草酸、苯甲酸、水杨酸等,特别是菠菜、茭白、笋、毛豆、洋葱等都含有较多草酸。草酸除有涩味影响口感外,主要是能与钙结合成不溶解的草酸钙,草酸盐能阻碍铁的吸收。若将富含草酸的蔬菜与富含钙、铁的其他食品同时摄食,将使混合食物中钙、铁的吸收量减少,因此食用含草酸多的蔬菜,最好在烹调前用开水烫煮,以除去部分草酸。

色素物质为蔬菜中呈色物质的总称,按其溶解性可分为两大类:一类是脂溶性色素,如叶绿素、类胡萝卜素等;另一类是水溶性色素,如花青素、花黄素等。蔬菜的颜色取决于色素物质,如绿色蔬菜是由于叶绿素的存在。在蔬菜的根、花、果中存在类胡萝卜素,使其相应部位表现为黄、橙黄、橙红色。

蔬菜还含有一些酶类、杀菌物质和具有特殊功能的生理活性成分,如萝卜中含有淀粉酶,因而生食萝卜有助于消化;大蒜中含有植物杀菌素和含硫化合物,具有杀菌抗炎、降低血清胆固醇的作用,生吃大蒜可以预防肠道传染病,并有刺激食欲的作用;西红柿、洋葱等含有生物类黄酮,为天然抗氧化剂,能维持微血管的正常功能,保护维生素 A、C、E 不被氧化破坏。

(二) 蔬菜中的抗营养因子

蔬菜中含有一些影响人体对营养素消化吸收的物质,此类物质统称为抗营养因子。抗营养因子的存在不仅会影响蔬菜中营养素的消化吸收,也会干扰同时摄入的其他食物中营养素的消化吸收,当含量较高时还可能产生食物中毒现象。

1. 毒蛋白 毒蛋白是一种糖蛋白,蔬菜中含量较高的是植物红细胞凝集素,主要影响肠道吸收维生素、无机盐及其他营养素,植物红细胞凝集素在生大豆中有较高的含量。在其他豆类中如菜豆、绿豆、芸豆、扁豆、刀豆、蚕豆等也发现类似的毒性。大豆凝集素在常压下蒸汽处理 1 小时即可被灭活。在豆类和马铃薯中还存在另一类毒蛋白,为蛋白酶抑制剂,能抑制胰蛋白酶的活性,影响人体对蛋白质的消化吸收;菜豆和芋头中含有淀粉酶抑制剂,因此应禁忌生食或不熟的豆类和薯芋类。

2. 毒苷类物质 蔬菜中含有一些毒苷类物质。氰苷类存在于很多可食的植物中,特别是在豆类、木薯的块根中含量比较高。在酸或酶的作用下,氰苷类可水解产生氰氢酸,它对人和动物体内的细胞色素具有较强的抑制作用和很大的毒性。

3. 硫苷 芥蓝、萝卜、芥菜等十字花科蔬菜及洋葱、大蒜等蔬菜中都含有辛辣类物质,其主要成分为硫苷类化合物。过多地摄入硫苷类化合物可导致甲状腺肿,致甲状腺肿物质阻碍碘的吸收,并对甲状腺素的合成具有竞争性抑制作用。油菜、芥菜、萝卜等植物的可食部分中致甲状腺肿物质的含量并不高,但子粒中的含量比茎叶中要高出 20 倍以上。

4. 皂苷 皂苷又称皂素,有溶血作用并能与水生成溶胶溶液,搅动时会产生泡沫。皂苷主要有大豆皂苷和茄碱两种,前者无明显毒性,后者则有剧毒。茄碱主要存在于茄子、马铃薯等茄属植物中,主要分布在果实表皮,虽然含量不很高,但多食以后会引起喉部、口腔瘙痒和灼热感。需要注意的是茄碱即使煮熟也不会被破坏。

5. 草酸 草酸几乎存在于一切植物中,但有些植物中含量比较高,例如菠菜中草酸的含量为 0.3%~1.2%,其他蔬菜如茼蒿、芹菜、甘蓝、花椰菜、萝卜、胡萝卜、马铃薯、豌豆等草酸的含量并不高。草酸对食物中各种无机盐,特别是钙、铁、锌等的消化和吸收有明显的抑制作用。

6. 亚硝酸盐 一些蔬菜中的硝酸盐含量比较高,施肥不当会使蔬菜中的硝酸盐含量增加,蔬菜腐烂时易形成亚硝酸盐,而新鲜蔬菜若存放在潮湿和过热的地方也容易产生亚硝酸盐。亚硝酸盐食用过多会产生急性食物中毒,产生肠原性青紫症;长期少量摄入也会对人体产生慢性毒性作用,亚硝酸盐在人体内与胺结合产生的亚硝胺具有致癌作用。

7. 生物碱 鲜黄花菜中含有无毒的秋水仙碱,但经肠道吸收后在体内氧化成二秋水仙碱,能产生较大的毒性作用。秋水仙碱可溶解于水,通过蒸煮等烹饪会减少其在蔬菜中的含量,减少对机体的毒性。

(三) 烹调、储存对蔬菜营养价值的影响

蔬菜在烹调中应注意水溶性维生素及矿物质的损失和破坏,特别是维生素 C。烹调对蔬菜维生素的影响与烹调过程中洗涤方式、切碎程度、用水量、pH、加热的温度及时间有关,如蔬菜煮 5~10 分钟维生素 C 损失达 70%~90%。

蔬菜清洗不合理,如先切后洗或泡在水中维生素 C 会严重丢失,合理做法是先洗后切或现炒现切。维生素 C 在 80℃ 以上温度快速烹调损失较少,凉拌加醋可减少维生素 C 的损失,尽量避免挤去菜汁和弃掉菜汤的做法。烹调后的蔬菜放置时间过长不仅感官性状有所改变,维生素也会有损失。使用合理加工烹调方法,如急火急炒、现做现吃是保存蔬菜中维生素的有效措施。

蔬菜在采收后仍会不断发生生理、物理和化学变化,如呼吸、发芽、抽薹、后熟、老化等。当贮藏条件不当时,蔬菜的鲜度和品质会发生改变,使食用价值和营养价值降低。呼吸作用是蔬菜生命活动必不可少的,实质上是酶参与的缓慢氧化过程。旺盛的有氧呼吸会加速氧化过程,使蔬菜中的碳水化合物、有机酸、糖苷、鞣质等有机物分解,降低蔬菜的风味和营养价值。在贮藏过程中应避免厌氧呼吸和过旺的有氧呼吸以减少营养素的损失。春化作用是指蔬菜打破休眠期而发生发芽成抽薹变化,如马铃薯发芽、洋葱的抽薹等。这会大量消耗蔬菜体内的养分,使其营养价值降低。

四、水 果

水果种类很多,根据果实的形态和生理特征分为仁果类如苹果、梨、山楂、海棠果等;核果类如桃、杏、梅、李、枣等;浆果类如葡萄、草莓、石榴、猕猴桃等;柑橘类如橙、柑橘、柚、柠檬等;瓜果类如西瓜、甜瓜、哈密瓜等。新鲜水果的营养价值与新鲜蔬菜相似,是人体矿物质、

膳食纤维和维生素的重要来源。

(一) 水果的营养价值

水果的营养素种类与特点:新鲜水果含水分多,营养素含量相对较低,蛋白质、脂肪含量均不超过1%。

1. 水分 新鲜果品组织中含有大量的水分,一般果品的含水量为70%~90%。果品中的水分以游离水、胶体结合水和化合水三种不同的状态存在。游离水以游离状态存在于果品组织的细胞间隙和液泡中,约占水分总量的70%~80%,其中有多种水溶性成分,并具有稀溶液的一般性质。胶体结合水是与果品组织中的蛋白质、多糖类等胶体微粒结合在一起,或包围在胶体微粒周围形成水膜,它的性质与游离水不同,不能作为溶剂也不能自由流动。化合水存在于果品化学物质中的水分,一般不会因干燥作用而损失。

2. 碳水化合物 水果中的碳水化合物是果品干物质的主要成分,它包括单糖和双糖(葡萄糖、果糖及蔗糖)、淀粉、纤维素和果胶等。果品中糖的含量因种类不同而有差异,即使同一品种,糖的含量会因产地和农业技术、气候因素影响而变动。仁果类中以含果糖为主,葡萄糖和蔗糖次之;核果类中以含蔗糖为主,葡萄糖和果糖次之;浆果类主要是含葡萄糖和果糖,蔗糖较少;柑橘类则以含蔗糖为主。果品中的淀粉以板栗、香蕉、苹果、西洋梨等含量较多。淀粉在淀粉酶或酸的作用下,会逐步分解后变成葡萄糖,所以含淀粉多的果实经过贮藏后其口味会变甜。纤维素和果胶都是水果的骨架物质,是细胞壁的主要构成成分。纤维素在水果皮层含量最多,含纤维素、半纤维素多的水果质粗多渣,品质较差。果实中纤维素含量一般为0.2%~4.1%,其中以芒果、菠萝、柿子、桃等果实中的含量较高。水果种类不同,果胶的含量和性质亦有差异,水果中的山楂、柑橘、苹果等含有较多的果胶。纤维素和果胶不能被人体消化吸收,但可促进肠壁蠕动并有助于食物消化及粪便的排出,并对降低血脂、预防结肠癌有一定的作用。

3. 维生素 水果中含丰富的维生素,是人体所需维生素的重要来源。水果中所含的维生素种类和含量与水果的种类有关。维生素C在鲜枣中的含量特别高,可达到300~600mg/100g,其他水果如山楂和柑橘中含量也比较高,分别为90mg/100g和40mg/100g;但仁果类水果中维生素C的含量并不高,苹果、梨、桃、李、杏等水果中的含量一般不超过5~6mg/100g。枣类中含有较多的生物类黄酮,对维生素C具有保护作用,这也是枣类中维生素C含量高的一个重要因素。一些黄色的水果中含有较多的胡萝卜素,如芒果、杏、枇杷中胡萝卜素的含量分别为3.8mg/100g、1.3mg/100g、1.5mg/100g。

4. 矿物质 水果中含有各种矿物质,如钙、磷、铁、硫、镁、钾、钠、碘、铜等40余种,它们大多以硫酸盐、磷酸盐、碳酸盐、有机酸盐和与有机物相结合的状态存在于植物体内,是人们获得矿物质的重要来源。矿物质含量的多少,在水果的不同种类间有很大差异(表3-2-11)。

表 3-2-11 几种常见水果中主要矿物质含量(每100g)

水果 名称	钾 (mg)	钠 (mg)	钙 (mg)	镁 (mg)	铁 (mg)	锰 (mg)	锌 (mg)	铜 (mg)	磷 (mg)	硒 (μg)
苹果	119	1.6	4	4	0.6	0.03	0.19	0.06	12	0.12
鸭梨	77	1.5	4	5	0.9	0.06	0.10	0.19	14	0.28
葡萄	104	1.3	5	8	0.4	0.06	0.18	0.09	13	0.20

续表

水果 名称	钾 (mg)	钠 (mg)	钙 (mg)	镁 (mg)	铁 (mg)	锰 (mg)	锌 (mg)	铜 (mg)	磷 (mg)	硒 (μg)
桃	166	5.7	6	7	0.8	0.07	0.34	0.05	20	0.24
柑橘	154	1.4	35	11	0.2	0.14	0.08	0.04	18	0.30
蜜橘	177	1.3	19	16	0.2	0.05	0.10	0.07	18	0.45
香蕉	256	0.8	7	43	0.4	0.65	0.18	0.14	28	0.87
枣	375	1.2	22	25	1.2	0.32	1.52	0.06	23	0.80

(二) 水果中的其他营养成分

1. 有机酸 水果中因含有多种有机酸而具有酸味,有机酸中柠檬酸、苹果酸、酒石酸含量较多,此外还有少量的苯甲酸、水杨酸、琥珀酸和草酸等。柠檬酸为柑橘类果实所含的主要有机酸。仁果类的苹果、梨及核果类的桃、杏、樱桃等含苹果酸较多。酒石酸为葡萄的主要有机酸,故有葡萄糖之称。在同一种果实内,往往是数种有机酸同时存在,如苹果中主要是苹果酸,但也含有少量的柠檬酸和草酸等。

2. 单宁 单宁亦称鞣质,是几种多酚类化合物的总称,在水果中普遍存在,它不仅影响到食品风味,而且还是影响食品变色的一个重要原因。一般果实未成熟时单宁含量较多,涩味较强。随着果实成熟度的提高,单宁发生一系列变化,使果实的涩味逐渐减少直至消失。单宁在果实中糖和酸的比例适当时,能产生良好的风味感。对含单宁多的水果如处理加工不当,常会引起各种颜色的改变。单宁遇铁会变黑色,与锡长时间共热呈玫瑰红色,而在碱性条件下变成黑色,在酸性条件下加热则变为红色。单宁的另一种变色是氧化变色,它很容易被空气中的氧所氧化而形成褐色或黑色的物质,从而影响果实的外观和色泽。

3. 含氮物质 水果中的含氮物质种类很多但含量很少,一般含量在 0.3%~2%之间。主要有蛋白质和氨基酸,其次是酰胺、胺盐及硝酸盐等。其中以核果类、柑橘类较多,而仁果类含量较少。

4. 糖苷类物质 糖苷是由糖与醇、醛、酚或含氮物质等构成的酯类化合物,水果中存在着各种糖苷,大多数都具有苦味,其中某些糖苷还具有水果的独特风味。但也有部分糖苷有剧毒。水果中较重要的糖苷有苦杏仁苷、橘皮苷、柚皮苷等。其中苦杏仁苷普遍存在于果实的种子中,以核果类的杏核、扁桃核、李核等含量较多,仁果类的种子中含量很少。苦杏仁苷有特殊的香味,其本身无毒,但在酶或热或酸的作用下能水解成葡萄糖、苯甲醛和氢氰酸。氢氰酸有毒,对人体有害,苯甲醛则具有特殊的香味。

5. 色素和酶 色素物质是表现水果色彩的物质总称,主要有叶绿素、类胡萝卜素(呈现黄红橙等颜色)、胡萝卜素(存在于芒果、杏等黄色水果中)、番茄红素、花青素(使水果呈现红、紫颜色的主要色素)。水果中的酶主要有酚酶、抗坏血酸氧化酶、葡萄糖氧化酶、过氧化氢酶、淀粉酶、果胶酶、蛋白质分解酶等。

(三) 加工、贮藏对水果的影响

水果大都以生食为主,不受烹调加热影响,但在加工成制品时,如果脯、干果、罐头食品等维生素将有不同程度的损失。

1. 水果的呼吸作用 呼吸作用是水果生命活动必不可少的,实质上是酶参与的缓慢氧化过程。旺盛的有氧呼吸会加速氧化过程,使水果中的碳水化合物、有机酸、糖苷、鞣质等有机物分解,改变风味和降低营养价值。在贮藏过程中应避免厌氧呼吸和过旺的有氧呼吸以减少营养素的损失。

2. 水果的后熟 后熟是水果脱离果树后的成熟过程。水果经过后熟进一步增加芳香和风味,果肉软化宜食用,对改善水果质量有重要意义。香蕉、鸭梨等水果只有达到后熟才有较高的食用价值,但后熟以后的水果不宜贮藏。因此贮藏水果时采收果实应在未完全成熟期,贮藏在适宜温度和条件下,延缓其后熟过程,便于贮藏和运输。

第三节 动物性食物的营养价值

Animal foodstuff contain livestock meat, fowl, fishery product, eggs and milks, they are the good sources of protein, fat and liposoluble vitamins. The content of protein in livestock meat is 10%-20%, the essential amino acid conformation is close to human body, so it is with high quality. The non-protein nitrogenous extraction, such as carnosine, creatine, creatinine, myosin, urea, and purine can produce delicious fresh sweet flavor. Livestock meat mainly contains saturated fatty acids and the content of cholesterol in viscera is highest. Glycogen is the main carbohydrate in livestock meat and liver. Although content in livestock meat is low, the absorption of calcium is high. Iron and phosphorus is rich in livestock meat and iron is bond to protoheme which making its utilization rate is well. Livestock meat can supply many kinds of vitamins, and vitamin B is rich in lean meat and viscera. Nutrients in fowl are close to livestock meat, while content of fat is lower than livestock meat and easy to digest and absorb. The content of protein in fish is close to livestock meat and fowl. Unsaturated fatty acids are rich in fish fat; in addition, the EPA and DHA, which rich in deep sea fish can decrease fat in blood, and prevent atherosclerosis from occurring. Vitamin B₂ is rich in fish. Processing and cooking has little effect on the content of protein in livestock meat, fowl and fish, moreover, can making them more easy to digest and absorb.

Milk is native food with fine quality in the complete and appropriate ratio of component, and is easy to digest and absorb, and can satisfy the need of infant's growth and development.

The most parts of egg white are protein, which including all kinds of essential amino acids. As the pattern of amino acid in egg is near to human pattern, its biology value is high. Vitelline contains much mineral (calcium, phosphorus, ferrum) and many kinds of vitamins (vitamin A, vitamin B₁, vitamin B₂ and vitamin D), and contains much phospholipid and cholesterol. Egg protein is almost completely absorbed by human body and it is the most ideal protein in all food, so it is taken as reference protein when evaluating other food protein. Egg contains a small quantity of carbohydrate. There is manicol and galactose in egg white and vitelline contains glucose. Commonly there is little nutrition lost when cooked except some vitamin B₁. Cooking can not only eliminate salmonella and destroy anti-

biotics and anti-trypsin in egg, but also make egg protein easily be digested, absorbed and utilized.

畜、禽、鱼等水产类动物性食品是人类膳食中重要的优质蛋白质、脂肪、无机盐及维生素的重要来源,是具有很多营养价值的食物。动物类食物中含有各种必需氨基酸,除了钙、磷等元素外,同时也是铁、锌、铜、硒、锰等微量元素的重要来源。动物性食物是维生素 B、维生素 A 和维生素 D 的重要来源之一,对人类的营养起着重要的作用。

一、畜肉类的营养价值

畜肉是指猪、牛、羊、马、骡、驴、鹿、狗、兔等牲畜的肌肉、内脏及其制品。营养素的分布因动物的种类、年龄、肥瘦程度及部位不同而差异较大。肥瘦不同的肉中脂肪和蛋白质的变动较大;动物内脏脂肪含量少,蛋白质、维生素、无机盐和胆固醇含量较高。畜肉类食品经适当加工烹调,不仅味道鲜美,饱腹作用强,而且易于消化吸收。

1. 蛋白质 畜肉蛋白质大部分存在于肌肉组织中,含量为 10%~20%。牲畜的品种、年龄、肥瘦程度及部位不同蛋白质含量有较大差异,如猪肉蛋白质平均含量为 13.2%,而牛肉为 20%;猪里脊肉含蛋白质 20.2%,而猪五花肉蛋白质含量为 7.7%。畜肉类蛋白质含有人体必需的各种氨基酸,而且必需氨基酸的构成比例接近人体需要,因此容易被人体消化吸收和利用,营养价值高,为优质蛋白质。存在于结缔组织中的间质蛋白,主要是胶原蛋白和弹性蛋白,由于缺乏色氨酸、酪氨酸、蛋氨酸等必需氨基酸,因此蛋白质的利用率低,其营养价值也低。

此外,畜肉中含有能溶于水的含氮浸出物,包括肌凝蛋白原、肌肽、肌酸、肌酐、嘌呤、尿素和游离氨基酸等非蛋白含氮浸出物;无氮浸出物包括糖类和有机酸,使肉汤具有鲜味,成年动物浸出物含量高于幼年动物。

2. 脂肪 畜肉的脂肪含量因牲畜的品种、年龄、肥瘦程度及部位不同有较大差异,如猪肥肉脂肪含量高达 90%,猪前肘脂肪含量 31.5%,猪里脊肉脂肪含量为 7.9%,牛五花肉含脂肪 5.4%,瘦牛肉脂肪含量为 2.3%。

畜肉类脂肪以饱和脂肪酸为主,主要由硬脂酸、棕榈酸和油酸等组成,熔点较高。其脂肪的主要成分是甘油三酯,少量卵磷脂、胆固醇和游离脂肪酸。胆固醇多存在于动物内脏,如猪瘦肉胆固醇为 81mg/100g,猪脑为 2571 mg/100g,猪肝为 288 mg/100g,猪肾 354 mg/100g,牛瘦肉 58 mg/100g,牛肝 297 mg/100g,牛脑 2447 mg/100g。

3. 碳水化合物 畜肉中的碳水化合物以糖原形式存在于肌肉和肝脏中,含量极少,一般为 1%~3%,平均 1.5%。牲畜在宰前过度疲劳,糖原含量下降,宰后的动物肉尸放置时间过长,也可因酶的分解作用,使糖原含量降低。

4. 矿物质 畜肉矿物质含量为 0.8%~1.2%,瘦肉中的含量高于肥肉,内脏高于瘦肉。其中含铁较多,平均含量为 5mg/100g,铁主要以血红素铁的形式存在,不受食物其他因素的影响,生物利用率高,是膳食铁的良好来源。钙含量虽然不高,约为 7.9 mg/100g,但其吸收利用率较高。牛肾和猪肾中硒的含量较高,是其他一般食品的数十倍。此外畜肉还含有较多的磷、硫、钾、钠、铜等。

5. 维生素 畜肉可提供多种维生素,其中主要以 B 族维生素和维生素 A 为主。内脏含量高于肌肉,肝脏中的含量最丰富,特别富含维生素 A 和核黄素。维生素 A 的含量以牛肝和羊肝最高,维生素 B₂ 则以猪肝含量最丰富(表 3-3-1)。